

다각형 종합·복합 — 문제지

유형 7 · 별 모양 · 복합 도형 · 조건이 섞인 문제

이름 _____ 날짜 _____

목표 25분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 7 · 다각형 종합·복합

복잡해 보이는 도형도 삼각형과 다각형으로 나눠 보면 아는 공식으로 풀려요. 내각의 합 $180^\circ(n - 2)$, 외각의 합 360° , 외각의 정리를 차례로 떠올려 봐요.

1 ●○○ 기본

정사각형의 한 내각의 크기와 정삼각형의 한 내각의 크기의 합을 구하시오.

답의 형태 — **각의 크기를 수로 (도 단위)**

답 _____ °

2 ●○○ 기본

사각형 ABCD 에서 $\angle A = 100^\circ$, $\angle B = 80^\circ$, $\angle C = 110^\circ$ 일 때 $\angle D$ 의 크기를 구하시오.

답의 형태 — **각의 크기를 수로 (도 단위)**

답 _____ °

3 ●○○ 기본

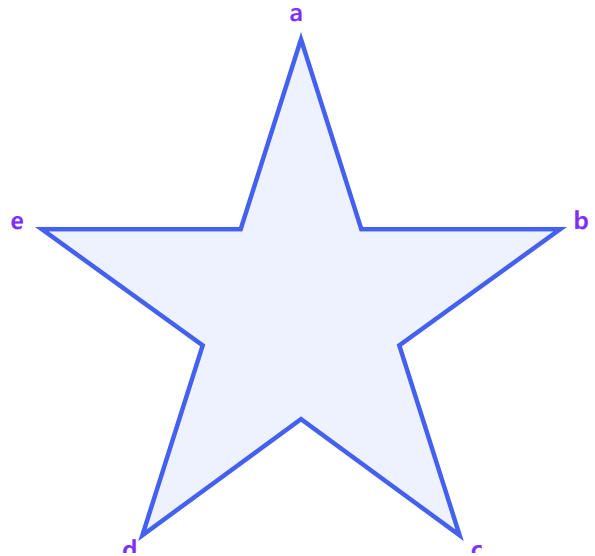
어떤 다각형의 외각의 크기가 모두 40° 로 같다. 이 다각형의 변의 수를 구하시오.

답의 형태 — **개수를 수로**

답 _____ 개

4 ●●○ 보통

아래 별 모양(오각별)에서 다섯 끝점의 각 a, b, c, d, e 의 크기의 합을 구하시오.



답의 형태 — **각의 크기를 수로 (도 단위)**

답 _____ °

5 ●●○ 보통

모든 내각의 크기가 같고 그 크기가 150° 인 다각형의 대각선의 총 개수를 구하시오.

답의 형태 — **개수를 수로**

답 _____ 개

6 ●●●○ 보통

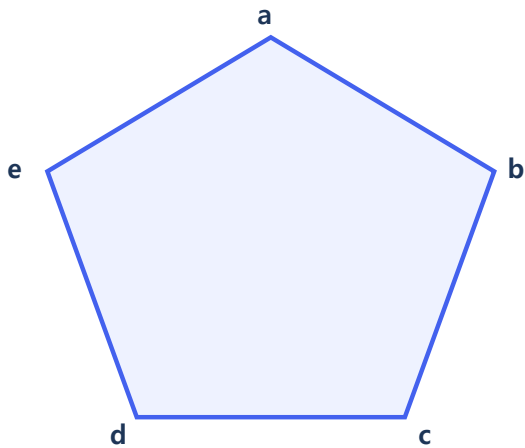
어떤 정다각형의 한 내각의 크기가 한 외각의 크기보다 108° 클 때, 이 정다각형의 한 내각의 크기와 변의 수를 구하시오.

답의 형태 — 한 내각(도 단위)과 변의 수('개') 모두

답 _____

7 ●●●● 도전

아래 그림의 오각형에서 $\angle a + \angle b + \angle c + \angle d + \angle e$ 의 크기를 구하시오.



답의 형태 — 각의 크기를 수로 (도 단위)

답 _____

8 ●●●● 도전

사각형 ABCD 에서 $\angle A : \angle B : \angle C : \angle D = 1 : 2 : 3 : 4$ 일 때, 가장 큰 각과 가장 작은 각의 크기의 차를 구하시오.

답의 형태 — 각의 크기를 수로 (도 단위)

답 _____

9 ●●●● 도전

정 n 각형의 한 내각의 크기가 자연수가 되는 n 중에서, $n = 3$ 다음으로 작은 값을 구하시오.

답의 형태 — $n = \bigcirc$ 꼴로

답 _____